## 3. A homorú tükör képalkotása

*Azon törvényen, mely szerint a tűzpontból jövő széttartó sugárok a hajtalék, vagy tekeszeletű vájtükrök által egyközű irányba hajtatnak vissza, és mint ilyenek a világerősségnek távulnégyzet szerinti fogyásától mentek, alapul a visszaverő lámpák szerkezete. Továbbá, minthogy a legtöbb esetben a tárgykép a vájtükrök előtt tűnik föl, ha a kerülékes vájtükör egyik tűzpontjába valamely tárgy megfordítva tétetik, ennek képe egyenes állásban, a levegőben függve látható.*

Schirkhuber Móricz: Elmélet és tapasztalati természettan alaprajza. Pesten, 1851



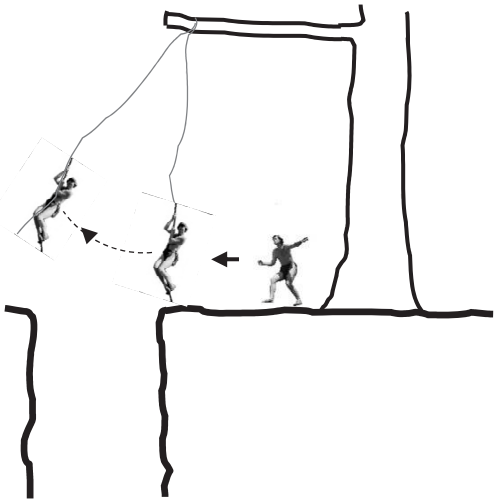
a) Mutassa be a fény visszaverődésének törvényét!
b) Ismertesse a homorú gömbtükör legfontosabb jellemzőit, nevezetes sugármeneteit!
c) Mutassa be a képalkotását szerkesztéssel egy a tükörhöz nagyon közel, illetve egy nagyon távol elhelyezett tárgy esetén!
d) Ismertesse a c) pontban megszerkesztett két kép jellemzőit!
e) Értelmezze a valódi kép és látszólagos kép, a képtávolság és tárgytávolság, kép- és tárgynagyság, valamint a nagyítás fogalmát!
f) Ismertesse a leképezési törvényt!
g) Adjon meg két gyakorlati példát a homorú tükör felhasználására!

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy *m* = 75 kg tömegű ember egy szakadék felé fut vízszintes terepen 6 m/s sebességgel. Pont a szakadék szélén egy faágról hosszú lián lóg le függőlegesen, amit megragad és belekapaszkodik. A lián kilendül az emberrel, és amikor az ember a hintamozgás során átlendülve eléri a holtpontot, elengedi a liánt. Így épp a szakadék túlsó partján pottyan le. A lendülés során az ember tömegközéppontja 10 m sugarú körön mozog.**

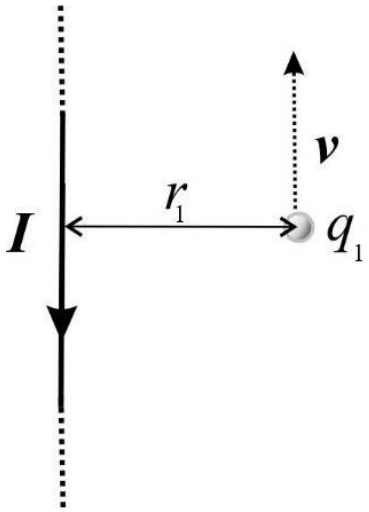


a) Milyen széles a szakadék?
b) Mekkora erővel kell az embernek a kötélbe belekapaszkodnia (azaz mekkora függőleges erővel kell tartania magát a kötélen) a lendülés első pillanatában?

($g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, a lián súlytalannak tekinthető.)

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 8 pont | 5 pont | 13 pont |
| | | |

**2. Egy végtelen hosszúnak tekinthető egyenes vezetőben 2 A erősségű áram folyik.**




a) A vezető mellett, attól $r_1$ = 2 m távolságra, egy $q_1$ = 10 μC nagyságú töltéssel rendelkező test halad el éppen, a vezetővel párhuzamos irányú sebességgel. A töltésre ekkor ható erő $F_1 = 2{,}4 \cdot 10^{-9}$ N. Mekkora ekkor a töltött test sebessége?

b) Egy következő esetben egy másik, pontszerű töltött test halad el a vezetőtől éppen $r_2$ = 10 cm-re, a vezető irányába, $v_2$ = 800 m/s sebességgel. Ebben a pillanatban a töltött testre $F_2 = 3 \cdot 10^{-8}$ N erő hat. Mekkora a test töltése?

(A gravitáció elhanyagolható, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{T \cdot m}}{\mathrm{A}}$.)

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 6 pont | 4 pont | 10 pont |
| | | |